Roteiro de apresentação — Conecta3D

Cinco blocos de dois a três minutos, um por apresentador, cada um fechando com a pergunta que o bloco seguinte responde. Quem apresenta decora três coisas do seu bloco: uma palavra-chave, uma frase-âncora e os números.

Visão geral

A cadeia de palavras-chave, lida de ponta a ponta, é a apresentação inteira: **desencontro → coordenação → recorte → histórico → prova**. Quem esquecer o texto recupera o rumo por ela.

Bloco	Palavra-chave	Pergunta que o bloco responde	Minutos
1	DESENCONTRO	Qual é o problema?	2,5
2	COORDENAÇÃO	Por que ele não se resolve sozinho?	3
3	RECORTE	O que o trabalho se propôs a fazer — e a não fazer?	2,5
4	HISTÓRICO	Como o sistema funciona?	3
5	PROVA	Funcionou? E daqui para frente?	3

Bloco 1 — DESENCONTRO - Qual é o problema?

Âncora: existe gente que precisa e existe máquina parada; o que não existe é o encontro entre as duas.

O que dizer

1. Abertura: nome, o título do trabalho e o curso. "Nosso trabalho é o Conecta3D, uma plataforma para conectar quem precisa de uma peça customizada de baixo custo a quem tem uma impressora 3D parada em casa."
2. O tamanho do problema: no Brasil são 18,6 milhões de pessoas com deficiência, 8,9% da população em 2022.
3. O preço: uma prótese estética custa por volta de R$ 7 mil e uma mioelétrica passa de R$ 100 mil. A rede pública também não cobre — poucas cidades têm centro de protetização, e o SUS não fornece prótese de membro superior para criança.
4. A virada: do outro lado, uma impressora 3D doméstica sai por R$ 2.500 e o filamento custa cerca de R$ 100 o quilo. A capacidade de fabricar já está espalhada pelo país — e está ociosa.
5. Fecho do bloco: "De um lado, quem precisa. Do outro, máquina parada. No meio, nada."

Números para decorar: 18,6 milhões · R$ 7 mil · R$ 100 mil · R$ 2.500.

Passagem: "Se a necessidade existe e a máquina existe, por que o encontro não acontece? Foi isso que fomos procurar na literatura."

Bloco 2 — COORDENAÇÃO - Por que o problema não se resolve?

Âncora: o gargalo não é tecnológico, é de organização da informação.

O que dizer

6. O que a literatura mostra: as iniciativas brasileiras existem — Dar a Mão em Curitiba, e-NABLE Brazil em Recife, Mao3D da Unifesp — mas administram seus pedidos por rede social, e-mail, formulário e planilha.
7. Primeiro caso, o Mao3D. Até 2018 cada pedido chegava por rede social ou e-mail e virava uma conversa separada; a triagem dependia de reunião semanal da equipe. A produção ficava em torno de uma prótese por mês.
8. Segundo caso, o Trem Maker, em Minas Gerais, durante a pandemia. Uma mesma plataforma cadastrou os voluntários e concentrou os pedidos das instituições de saúde. Em duas semanas a produção de escudos protetores passou de cerca de 30 para 300 unidades por dia, com aproximadamente 80 impressoras e 1,5 mil pedidos registrados.
9. A leitura dos dois casos — e este é o ponto central da apresentação: a diferença de escala não se explica pelo número de impressoras, mas por existir um registro comum em que oferta e demanda ficam visíveis ao mesmo tempo.
10. O reforço da literatura: Savage e colegas, em pesquisa com 31 participantes de sete países, mostraram que os ecossistemas com acompanhamento formal apresentam menos abandono do dispositivo. Onde não havia acompanhamento, houve peça entregue e nunca usada.

Números para decorar: 1 por mês contra 30 → 300 por dia · 2 semanas · 80 impressoras · 1,5 mil pedidos.

Passagem: "Fechado o diagnóstico, o objetivo do trabalho se definiu sozinho."

Bloco 3 — RECORTE - O que o trabalho se propôs a fazer (e a não fazer)?

Âncora: o trabalho diz com todas as letras o que faz e o que não faz — e o que não faz é por decisão, não por falta de tempo.

O que dizer

11. Objetivo geral: desenvolver e verificar um protótipo de plataforma web que conecte demandas de saúde por peças customizadas a voluntários com impressoras 3D, registrando o andamento de cada solicitação.
12. Quatro objetivos específicos, em cadeia: identificar as lacunas de coordenação na literatura, especificar os requisitos, implementar em ambiente local e verificar o ciclo completo por cenários simulados.

13. O método: pesquisa bibliográfica qualitativa em artigos, dissertações, teses e reportagens, e foi dela que saíram os requisitos. Depois a modelagem dos dados, a implementação em ciclos curtos — um requisito por vez — e a verificação.
14. O recorte, dito com firmeza: o sistema atende adaptações de baixa complexidade, os auxilios para a vida diária — engrossador de talher, suporte de utensílio, adaptador de escova de dente. Órtese e prótese ficam de fora.
15. E o porquê: no Brasil a prótese é dispositivo médico e, para ser doada, precisa de prescrição e de acompanhamento por profissional de saúde. Soma-se a isso que um ajuste inadequado provoca desconforto, dor e lesão na pele. Por isso o recorte é uma decisão de projeto, não uma limitação.

Números para decorar: 4 objetivos específicos · 4 etapas de desenvolvimento.

Passagem: "Definido o escopo, o sistema foi construído com o mínimo possível de peças."

Este é o bloco que protege o grupo nas perguntas. Se o recorte ficar claro aqui, a pergunta "então vocês fazem prótese?" já vem respondida.

Bloco 4 — HISTÓRICO - Como o sistema funciona?

Âncora: três tabelas, quatro estados, e nenhuma mudança sem registro.

O que dizer

16. A pilha: só o que o XAMPP já traz — Apache, MySQL e PHP — mais HTML e CSS, com acesso ao banco pela extensão mysqli. Sem framework, sem biblioteca externa, sem gerenciador de pacotes. O sistema inteiro roda num notebook.
17. Por que tão simples: menos dependência é menos coisa para quebrar, e qualquer pessoa da equipe reproduz o sistema em outro computador instalando o XAMPP e rodando um script.
18. O desenho: cada página é um arquivo .php que consulta o banco e devolve o HTML pronto. Não há API separada nem troca de dados em JSON, o que elimina a etapa de integrar interface e lógica.
19. São três tabelas. A de usuários guarda os quatro perfis — solicitante, clínica, voluntário e administrador — numa única coluna de tipo, o que dispensa uma tabela por papel. A de demandas guarda cada pedido. E a de histórico guarda cada mudança.
20. O coração do sistema é a terceira: ela funciona como registro de auditoria. Toda transição de estado grava uma linha com quem alterou, quando, e de qual estado para qual. Nada muda sem deixar rastro, e dá para reconstituir o percurso inteiro de um atendimento.
21. São quatro estados: aberta, em andamento, concluída e cancelada.
22. As telas são acesso, cadastro, painel, nova demanda e detalhe da demanda. O painel muda conforme o perfil: solicitante e clínica veem as próprias demandas, o voluntário vê as abertas e as que assumiu, e o administrador vê todas. (Apontar a Figura 1 do banner neste momento.)

Números para decorar: 3 tabelas · 4 perfis · 4 estados · 5 telas.

Passagem: "Construído o sistema, faltava provar que ele funciona."

Bloco 5 — PROVA - Funcionou? E daqui para frente?

Âncora: seis cenários, do cadastro ao encerramento; todos passaram.

O que dizer

23. Como foi verificado: seis cenários, numerados de CV01 a CV06. Cada um partiu de um estado inicial conhecido e teve o resultado comparado ao comportamento esperado descrito nos requisitos.
24. O que eles cobrem: cadastro e acesso; abertura da demanda pelo solicitante; o voluntário assumindo; a conclusão; o cancelamento; e a tentativa de abrir uma página interna sem estar autenticado.
25. A base usada: 50 usuários e 50 demandas fictícias. Nenhum dado de pessoa real entrou no sistema.
26. O resultado: os seis cenários com sucesso. (Apontar a seção RESULTADOS do banner.)
27. A conclusão: o registro estruturado das solicitações e do seu histórico de estados é viável com recurso mínimo e responde à lacuna de coordenação que a literatura apontou.
28. As limitações, ditas antes que perguntem: o controle de acesso é elementar, e isso foi deliberado; o sistema roda só em ambiente local; a verificação foi por cenário simulado, sem usuário real; e o escopo cobre apenas adaptações de baixa complexidade.
29. O que vem depois: autenticação e transporte seguros, com adequação à LGPD; hospedagem acessível pela internet; profissional de saúde no fluxo de validação; cadastro das capacidades técnicas de cada impressora; e avaliação com usuários reais.
30. Fecho: "O Conecta3D não resolve o acesso a tecnologia assistiva no Brasil. Ele mostra que a peça que estava faltando — o registro que torna oferta e demanda visíveis ao mesmo tempo — cabe num notebook. Obrigado."

Números para decorar: 6 cenários · 50 usuários e 50 demandas · 4 limitações · 5 desdobramentos.

Dizer as limitações em voz alta não enfraquece o trabalho: tira da banca a pergunta que ela faria e mostra domínio do próprio escopo.

Regras de ouro

Sete frases que valem para os cinco. A maior parte do risco de uma banca está em dizer a mais, não em dizer a menos.

31. Nunca "nosso sistema faz próteses". A expressão é **adaptações de baixa complexidade**. A prótese aparece só como contexto do problema, no bloco 1.
32. Nunca "o sistema é seguro". A frase é **o controle de acesso é elementar, e isso foi uma decisão deliberada**.
33. Dizer **verificação**, não validação. Validação com usuário real não houve, e a palavra errada convida à pergunta.
34. Dizer **protótipo**, não produto nem sistema em produção. Ele não está no ar e não tem usuário.
35. Resultado, para este trabalho, são os seis cenários de verificação. Se perguntarem por resultado com pacientes, a resposta é que não houve, e o porquê.

36. Número sempre com unidade e ano: "18,6 milhões de pessoas em 2022", não "quase 19 milhões". Número que ninguém lembra não se inventa — "esse dado está no artigo, posso confirmar depois".
37. Quem não souber, passa a bola em uma frase: "Essa parte o [nome] detalha melhor." Combinar isso antes evita o silêncio constrangido.

Perguntas prováveis

Combinar antes quem responde o quê — a hesitação de quem olha para os lados pesa mais do que a resposta em si. Quem recebe a pergunta repete a pergunta em voz alta antes de responder: ganha tempo e garante que todos ouviram.

Pergunta	Responde	Resposta curta
Vocês fazem prótese?	Bloco 3	Não. O escopo é adaptação de baixa complexidade. Prótese é dispositivo médico: exige prescrição e acompanhamento, e ajuste inadequado causa dor e lesão.
Testaram com usuário real?	Bloco 5	Não. Seis cenários simulados sobre 50 usuários e 50 demandas fictícias. É a principal limitação e está declarada no artigo.
E a segurança? E a LGPD?	Bloco 4 ou 5	Senha em hash, consulta preparada e controle por sessão. Não há HTTPS, recuperação de senha nem adequação à LGPD; os dados são fictícios e roda só local. Está nos desdobramentos.
Qual a diferença para o e-NABLE?	Bloco 2	A plataforma do e-NABLE é internacional e voltada a prótese de membro superior. Aqui o recorte é brasileiro e em adaptações simples, que não exigem prescrição.
Por que não usaram framework?	Bloco 4	Decisão de simplicidade: menos dependência para manter, roda em qualquer computador com XAMPP e toda a equipe consegue dar manutenção.
Como garantir que o voluntário entrega?	Bloco 5	O sistema não garante. Ele dá visibilidade do estado e registra o histórico — e a literatura mostra que acompanhamento formal reduz o abandono.
Quem valida se a peça serve?	Bloco 3	No escopo atual não há validação clínica, e é por isso que o escopo exclui o que exige prescrição.

		Incluir profissional de saúde é desdobramento previsto.
Quanto custa operar?	Bloco 1 ou 4	Infraestrutura zero no formato atual. O custo é o material: filamento a cerca de R$ 100 o quilo.
Qual o próximo passo?	Bloco 5	Hospedar o sistema, implementar autenticação e transporte seguros com adequação à LGPD e incluir profissional de saúde no fluxo.

OBS

A Figura 2 do banner é uma mão protética e está embaixo do título RESULTADOS. A foto é de banco de imagens, não é peça produzida pelo grupo, e o escopo do trabalho exclui prótese. Quem ficar ao lado do banner precisa da resposta pronta: "essa imagem ilustra o contexto da impressão 3D em saúde; o que o sistema atende são adaptações simples, e o resultado do trabalho é a tela da Figura 1."

Em relação a mão impressa 3D para apresentação: Apesar do impecilho em relação a criação de próteses e órteses, decidimos imprimir a mão ao invés de adaptações simples (como suportes para talheres e copos) para ilustrar que impressorars 3D de uso doméstico são capazes de imprimir objetos complexos.